

ĐỀ SỐ 6

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG ÁN NHIỀU LỰA CHỌN. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Trong bộ mã di truyền số bộ ba mã hóa cho amino acid là:

- A. 61. B. 64. C. 65. D. 42.

Câu 2: Khi nói về cơ chế di truyền ở sinh vật nhân thực, trong điều kiện không có đột biến xảy ra, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Quá trình nhân đôi DNA diễn ra ngay trước khi tế bào bước vào giai đoạn phân chia tế bào.

B. Trong tái bản DNA, sự kết cặp các nucleotide theo nguyên tắc bổ sung xảy ra ở tất cả các nucleotide trên mỗi mạch đơn.

C. Trong phiên mã, sự kết cặp các nucleotide theo nguyên tắc bổ sung xảy ra ở tất cả các nucleotide trên mạch gốc ở vùng mã hóa của gene.

D. Trong dịch mã, sự kết cặp các nucleotide theo nguyên tắc bổ sung xảy ra ở tất cả các nucleotide trên phân tử RNA.

Câu 3: Bộ nhiễm sắc thể của loài sinh sản hữu tính được duy trì ổn định qua các thế hệ là nhờ

A. sự phối hợp của quá trình nguyên phân và giảm phân.

B. sự phối hợp của quá trình nguyên phân và thụ tinh.

C. sự phối hợp của quá trình giảm phân và thụ tinh.

D. sự phối hợp của quá trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh.

Câu 4: Hiện tượng các gene quy định các tính trạng cùng nằm trên một NST có xu hướng di truyền cùng nhau trong quá trình giảm phân gọi là

A. Quy luật phân li.

B. Quy luật phân li độc lập.

C. Di truyền liên kết.

D. Di truyền hoán vị.

Câu 5: Dạng đột biến gene nào sau đây được xem là đột biến điểm?

A. Mất một cặp (G – X).

B. Thay thế hai cặp (G – X) bằng hai cặp (T – A).

C. Mất một cặp (A – T) và một cặp (G – X).

D. Thêm hai cặp (A – T).

Câu 6: Trong lịch sử phát triển của sinh giới, có rất nhiều loài bị tuyệt chủng. Nguyên nhân chủ yếu làm cho các loài bị tuyệt chủng là

- A. do sinh sản ít, đồng thời lại bị các loài khác dùng làm thức ăn.
- B. do cạnh tranh cùng loài làm giảm số lượng nên bị diệt vong,
- C. có những thay đổi về khí hậu, địa chất nhưng sinh vật không thích nghi được.
- D. do cạnh tranh khác loài dẫn đến loài yếu hơn bị đào thải.

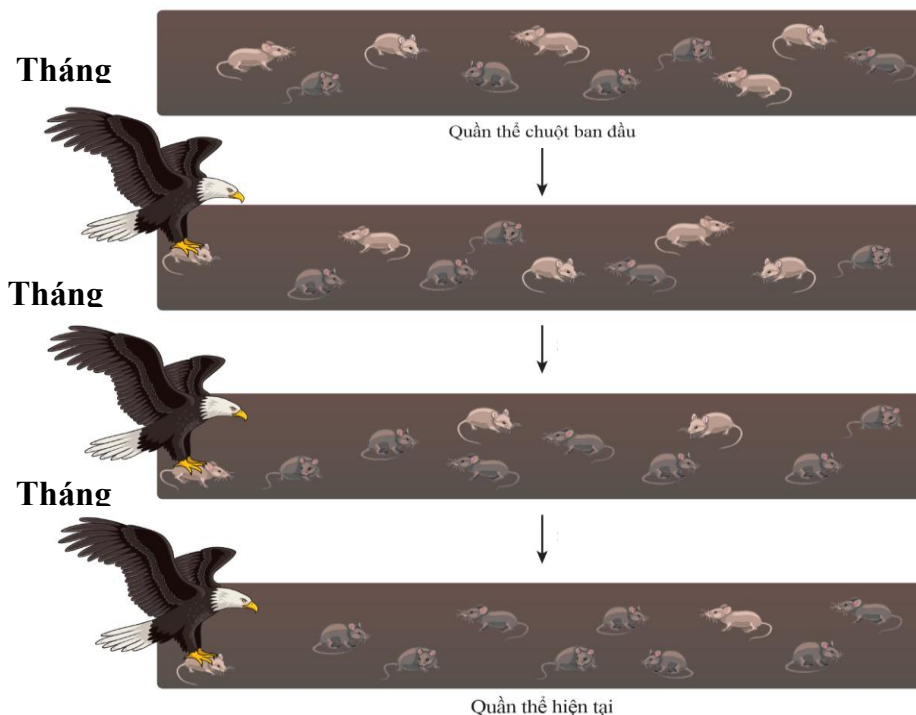
Câu 7: Ở ruồi giấm có $2n = 8$, xét ba tế bào sinh dưỡng của loài đều trải qua nguyên phân bình thường bốn lần liên tiếp. Tại lần nguyên phân cuối cùng, số chromatid xuất hiện ở kì giữa trong tất cả các tế bào tham gia quá trình trên là bao nhiêu?

- A. 240.
- B. 160.
- C. 384.
- D. 640.

Câu 8: Thực hiện giao phối giữa 1 ong đực với 1 ong chúa, thu được các kiểu gene F_1 như sau: Ong đực: AB, Ab, aB, ab. Ong cái: AABb, AAbb, AaBb, Aabb. Kiểu gene của cặp bố mẹ ong này là:

- A. AaBb $\times$ Ab.
- B. AaBb $\times$ ab.
- C. AaBb $\times$ aB.
- D. AaBb $\times$ AB.

Câu 9: Hình dưới đây mô tả quá trình săn mồi của 1 con diều hâu trong 3 tháng ở 1 quần thể chuột. Sự thay đổi quần thể chuột có thể được giải thích hợp lý bằng:



- A. Đột biến gene.
- B. Chọn lọc tự nhiên.
- C. Các yếu tố ngẫu nhiên.
- D. Di – nhập gene.

Câu 10: Giả sử một đoạn DNA ở sinh vật nhân sơ có 1500 cặp nucleotide và số nucleotide loại A chiếm 15% tổng số nucleotide của đoạn đó. Trên mạch 1 của đoạn DNA có 150 số nucleotide loại T và có 450 số nucleotide G. Kết luận nào sau đây đúng khi nói về gene D?

- A. Trên mạch 1 có $G/C = 2/3$.
- B. Trên mạch 2 có số nucleotide T = 250.
- C. Trên mạch 2 có T = 2A.
- D. Tổng số C nucleotide trên cả 2 mạch là 1000.

Câu 11: Một nghiên cứu trước đây cho thấy sắc tố hoa đỏ của một loài thực vật là kết quả của một con đường chuyển hóa gồm nhiều bước và các sắc tố trung gian đều màu trắng. Ba dòng đột biến thuần chủng hoa màu trắng (trắng 1, trắng 2 và trắng 3) của loài này được lai với nhau theo từng cặp và tỉ lệ phân li kiểu hình đời con như sau:

Phép lai	P	F ₁	F ₂ (F ₁ × F ₁)
1	Cây hoa trắng 1 × Cây hoa trắng 2	Tất cả cây hoa đỏ	9 hoa đỏ: 7 hoa trắng
2	Cây hoa trắng 2 × Cây hoa trắng 3	Tất cả cây hoa đỏ	9 hoa đỏ: 7 hoa trắng
3	Cây hoa trắng 1 × Cây hoa trắng 3	Tất cả cây hoa đỏ	9 hoa đỏ: 7 hoa trắng

Biết rằng không xảy ra đột biến. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

- I. Kết quả này chứng tỏ rằng màu hoa do hai gene nằm trên hai NST khác nhau quy định.
- II. Các cây F₁ dị hợp về tất cả các gene quy định màu hoa.
- III. Lai cá thể F₁ của phép lai 1 với cá thể trắng 3 sẽ cho tất cả đời con là cây hoa trắng.
- IV. Lai cá thể F₁ của phép lai 1 với F₁ của phép lai 3 sẽ cho đời con có 1/4 là số cây hoa trắng.

- A. 4.
- B. 2.
- C. 1.
- D. 3.

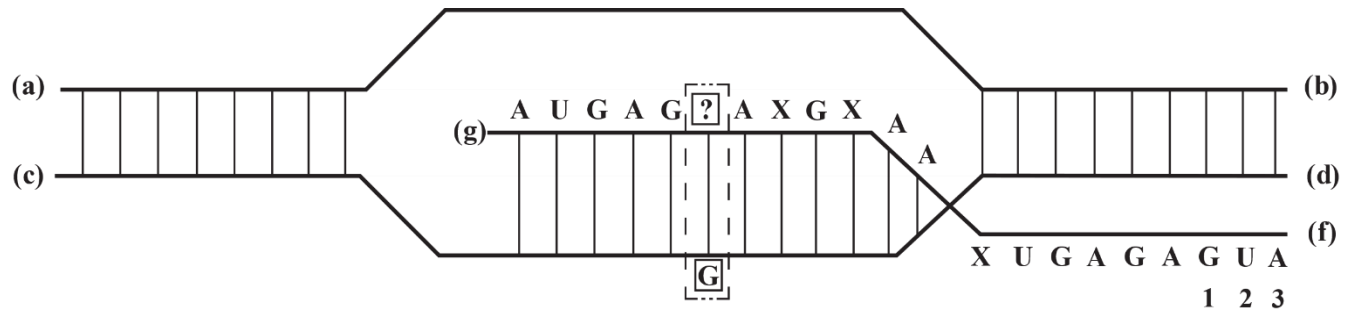
Câu 12: Khi nói về cơ sở vật chất và cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử của vi khuẩn, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

- (1) Mỗi tế bào có vật chất di truyền ở vùng nhân là 1 phân tử DNA trần, mạch kép, dạng thẳng.
- (2) Đột biến làm thay đổi bộ ba sẽ làm thay đổi amino acid của protein.
- (3) Gene vùng nhân thường tồn tại thành cặp allele.
- (4) Quá trình phiên mã và dịch mã có thể xảy ra đồng thời.

- A. 3.
- B. 4.
- C. 1.
- D. 2.

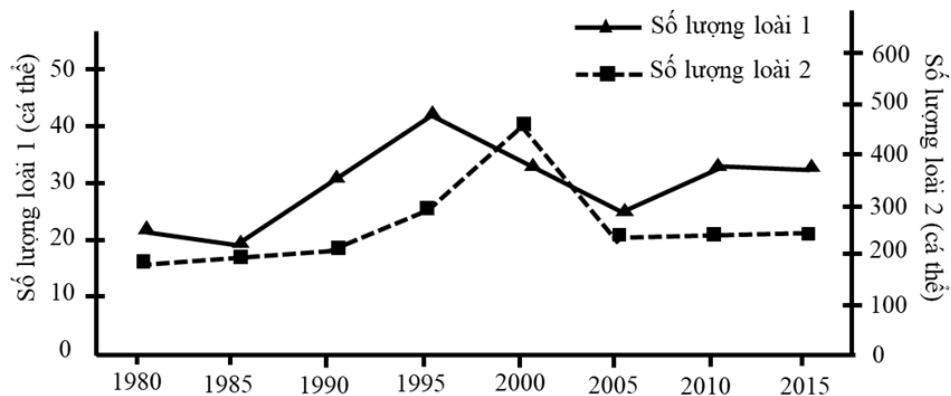
PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn **đúng** hoặc **sai**.

Câu 1: Hình dưới đây mô tả một giai đoạn trong quá trình phiên mã của một gene. Các kí hiệu (a), (b), (c), (d), (f), (g) là các vị trí tương ứng với đầu 3' hoặc 5' của mạch polynucleotide; vị trí nucleotide 1–2–3 là bộ ba mở đầu; nucleotide chưa xác định [?] liên kết với nucleotide [G] của mạch khuôn trong quá trình phiên mã. Các nucleotide còn lại của gene không được thể hiện trong hình.



- a) Vị trí (a) tương ứng với đầu 5' của mạch làm khuôn.
b) Nếu nucleotide [?] trên hình là A thì phát sinh đột biến gene.
c) Nếu nucleotide [?] trên hình là U thì phân tử mRNA này khi làm khuôn để dịch mã sẽ tạo ra chuỗi polypeptide có 4 amino acid (không tính amino acid mở đầu).
d) Giả sử phân tử mRNA được tổng hợp từ gene này có tỉ lệ A, U, G, C tương ứng là 10%, 20%, 30%, 40% thì tỉ lệ % A và % G của gene là 15% và 35%.

Câu 2: Quan hệ giữa các loài góp phần quan trọng đảm bảo cân bằng sinh học của quần xã. Khi nghiên cứu biến động số lượng cá thể của quần thể nai và chó sói trên một hòn đảo từ năm 1980 đến năm 2015, các nhà nghiên cứu đã thu được kết quả như hình bên dưới.



- a) Sự thay đổi số lượng của loài 1 trong đồ thị biểu diễn số lượng loài nai.
b) Sự thay đổi số lượng loài 2 trong đồ thị biểu diễn số lượng loài sói.
c) Số lượng chó sói là yếu tố chủ yếu điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể nai.

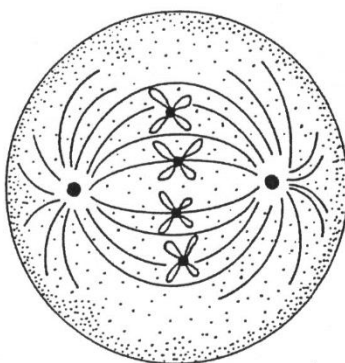
d) Sau năm 2015, nếu môi trường sống trên ổn định, ít thay đổi thì kích thước của quần thể nai sẽ ổn định.

PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1: Cho các cây hoa đỏ (P) có kiểu gene AaBb tự thụ phấn thu được F1 có tỉ lệ kiểu hình 9 cây hoa đỏ: 7 cây hoa trắng. Theo lí thuyết, trong số các cây hoa đỏ ở F1, tỉ lệ cây thuần chủng là bao nhiêu?

Câu 2: Loài cỏ *Spartina alterniflora* ($2n = 62$) giao phấn với loài cỏ *S. maritima* ($2n = 60$) tạo ra cây lai trong tế bào sinh dưỡng có 61 nhiễm sắc thể. Từ cây lai này đã hình thành nên loài mới *S. anglica* hữu thụ. Số NST trong tế bào sinh dưỡng của loài *S. anglica* là bao nhiêu?

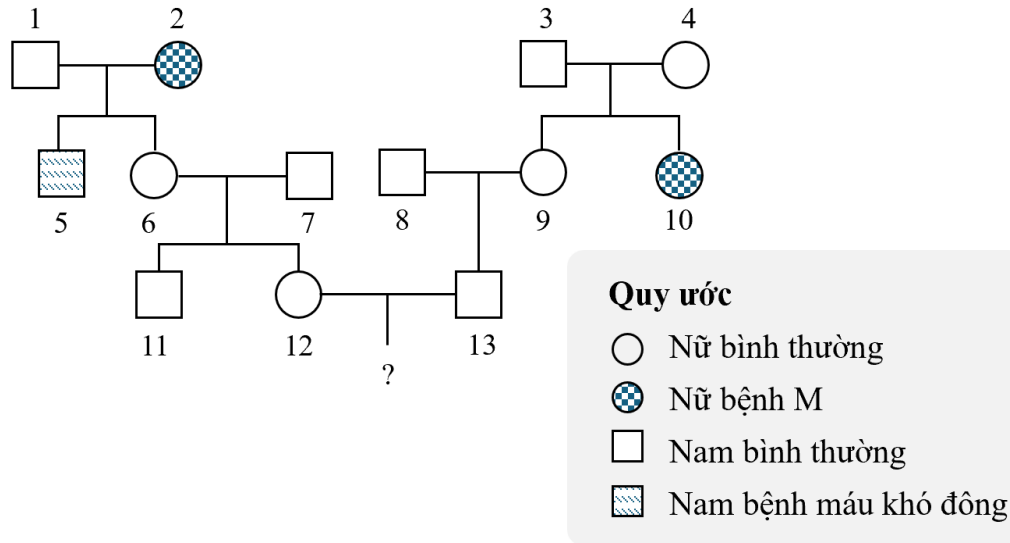
Câu 3: Khi quan sát quá trình phân bào bình thường ở một tế bào sinh dưỡng (tế bào A) của một loài dưới kính hiển vi, người ta bắt gặp hiện tượng được mô tả ở hình bên dưới.



Có bao nhiêu phát biểu sau đây là không đúng?

- (1) Tế bào A đang ở kì đầu của quá trình nguyên phân.
- (2) Tế bào A có bộ nhiễm sắc thể $2n = 4$.
- (3) Tế bào A khi kết thúc quá trình phân bào tạo ra các tế bào con có bộ nhiễm sắc thể $2n = 2$.
- (4) Tế bào A là tế bào của một loài thực vật bậc cao.

Câu 4: Cho sơ đồ phả hệ sau đây về sự di truyền của một bệnh M và bệnh máu khó đông ở người. Biết rằng đối với tính trạng bệnh M, tỉ lệ người mang gene gây bệnh trong số những người bình thường trong quần thể là $1/9$. Quần thể người này đang ở trạng thái cân bằng di truyền tính trạng máu khó đông với tỉ lệ người mắc bệnh máu khó đông ở nam giới là $1/10$. Biết không xảy ra đột biến ở tất cả những người trong phả hệ, theo lý thuyết trong các phát biểu sau có bao nhiêu phát biểu đúng?



- (1) Có tối đa 7 người trong phả hệ trên mang gene gây bệnh máu khó đông.
- (2) Có thể có tối đa 7 người trong phả hệ có kiểu gene đồng hợp trội về tính trạng bệnh M.
- (3) Xác suất cặp vợ chồng thứ 12 – 13 sinh 1 đứa con trai đầu lòng không bị bệnh trên là 40,75%.
- (4) Khả năng người con gái số 9 mang kiểu gene dị hợp về cả hai tính trạng là 12,12%.

PHẦN IV. TỰ LUẬN. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.

Câu 1:

- a) Sự biến đổi ở các đầu 5' và 3' của tiền mRNA ảnh hưởng như thế nào đến phân tử mRNA rời khỏi nhân tế bào?
 - b) Khoảng 5% số cá thể bị hội chứng Down là do chuyển đoạn nhiễm sắc thể trong đó một bản sao thứ ba của nhiễm sắc thể 21 được gắn vào nhiễm sắc thể thứ 14. Nếu kiểu chuyển đoạn này xảy ra trong tuyến sinh dục của bố hoặc mẹ thì điều này sẽ dẫn đến hội chứng Down như thế nào ở người con?
 - c) Giả sử mạch làm khuôn của một gene cấu trúc có trình tự nucleotide như sau:

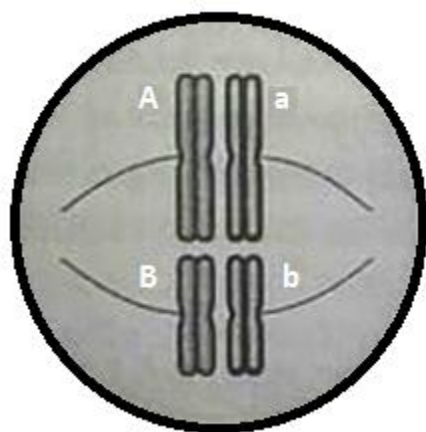
Đoạn gen bình thường:

3' T-A-C-A-G-C-G-C-A-T 5'

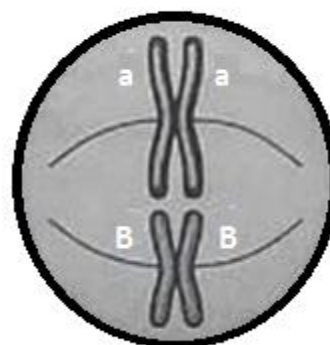
Đoạn gen đột biến:

3' T-A-C-A-T-C-G-C-A-T 5'
- Gene trên xảy ra đột biến dạng gì? Hậu quả của dạng đột biến trên?
- Nếu so với đoạn gene bình thường trước đột biến thì số nucleotide và số liên kết hydrogen của đoạn gene sau đột biến thay đổi như thế nào?

Câu 2: Hai tế bào dưới đây là của cùng một cơ thể lưỡng bội có kiểu gene AaBb, khi quan sát hai tế bào này bạn M đưa ra nhận xét:



Tế bào 1



Tế bào 2

- a) Tế bào 1 đang ở kì giữa của giảm phân I và tế bào 2 đang ở kì giữa của nguyên phân.
- b) Nếu giảm phân bình thường thì các tế bào con của tế bào 1 sẽ có kiểu gene AB và ab; các tế bào con của tế bào 2 sẽ có kiểu gene aB.
- c) Ở tế bào 1, nếu hai nhiễm sắc thể kép chứa allele A và a của tế bào cùng di chuyển về một cực của tế bào thì sẽ tạo ra các tế bào con có kiểu gene là AaB và Aab hoặc Aab và aaB.
- d) Nếu 2 chromatid chứa allele a của tế bào 2 không phân li bình thường, các nhiễm sắc thể kép khác phân li bình thường thì sẽ tạo ra 2 tế bào con aaB và B. Nhận xét nào của bạn M đúng, nhận xét nào sai? Vì sao?

Câu 3: Ở một loài thú, xét một cá thể đực có kiểu gene Aa, trong đó allele A và a có chiều dài bằng nhau và bằng 3060 Å. Allele A có 2250 liên kết hydrogen, allele a ít hơn allele A 8 liên kết hydrogen. Ba tế bào sinh tinh của cá thể này giảm phân bình thường tạo giao tử. Số nucleotide mỗi loại môi trường cung cấp cho quá trình giảm phân nói trên là bao nhiêu?

—Hết—

ĐỀ SỐ 7

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG ÁN NHIỀU LỰA CHỌN. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Ở người ($2n = 46$), số nhiễm sắc thể trong 1 tế bào ở kì giữa I của giảm phân là
A. 8 đơn. B. 46 kép. C. 46 đơn. D. 92 đơn.

Câu 2: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, tiến hóa nhỏ là quá trình

- A. hình thành loài mới và các nhóm phân loại trên loài.
- B. hình thành các nhóm phân loại trên loài.
- C. biến đổi tần số allele và thành phần kiểu gen của quần thể.
- D. quần thể thích nghi.

Câu 3: Ở người, bệnh máu khó đông do gene lặn nằm trên NST giới tính X gây nên. Một người phụ nữ có máu đông bình thường kết hôn với 1 người đàn ông bị bệnh máu khó đông sinh ra một người con trai mắc bệnh máu khó đông. Biết rằng không có đột biến, nhận xét nào dưới đây là đúng?

- A. Con trai nhận gene không gây bệnh từ mẹ.
- B. Con trai nhận gene gây bệnh từ mẹ.
- C. Cặp vợ chồng trên nếu sinh con gái đều không bị bệnh.
- D. Con trai nhận gene gây bệnh từ bố.

Câu 4: Nếu cho rằng chuối nhà $3n$ có nguồn gốc từ chuối rừng $2n$ thì cơ chế hình thành chuối nhà được giải thích bằng chuỗi các sự kiện như sau:

- (1) Thụ tinh giữa giao tử n và giao tử $2n$.
- (2) Tế bào $2n$ nguyên phân bất thường cho cá thể $3n$.
- (3) Cơ thể $3n$ giảm phân bất thường cho giao tử $2n$.
- (4) Hợp tử $3n$ phát triển thành thể tam bội.
- (5) cơ thể $2n$ giảm phân bất thường cho giao tử $2n$.

- A. $4 \rightarrow 3 \rightarrow 1$. B. $3 \rightarrow 1 \rightarrow 4$. C. $5 \rightarrow 1 \rightarrow 4$. D. $5 \rightarrow 2 \rightarrow 4$.

Câu 5: Hình bên mô tả hiện tượng một đột biến điểm xảy ra trên gene β -globin và gây bệnh hồng cầu hình liềm ở người. Quan sát hình và cho biết dạng đột biến gene gây bệnh này thuộc loại nào sau đây?

Đoạn trình tự gene <i>HBB</i> ở người có hồng cầu bình thường	
3'	GGA CTC CTC 5'
5'	CCT GAG GAG 3'
Hồng cầu bình thường 	

Đoạn trình tự gene <i>HBB</i> ở người có hồng cầu hình liềm	
3'	GGA CAC CTC 5'
5'	CCT GTG GAG 3'
Hồng cầu hình liềm 	

A. Mất 1 cặp nucleotide.

B. Thêm 1 cặp nucleotide.

C. Thay thế 1 cặp nucleotide.

D. Mất 2 cặp nucleotide.

Câu 6: Sự truyền thông tin di truyền qua các thế hệ tế bào được thực hiện nhờ chức năng nào của DNA?

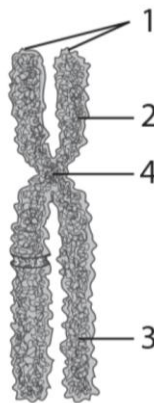
A. Mang thông tin di truyền.

B. Tái bản thông tin di truyền.

C. Tạo biến dị.

D. Biểu hiện thông tin di truyền.

Câu 7: Các số thứ tự 1, 2, 3, 4 trong hình 2.1 chú thích cho các bộ phận nào của nhiễm sắc thể?



A. 1: Telomere, 2: Cánh ngắn, 3: Cánh dài, 4: Tâm động.

B. 1: Telomere, 2: Cánh dài, 3: Cánh ngắn, 4: Tâm động.

C. 1: Tâm động, 2: Cánh dài, 3: Cánh ngắn, 4: Telomere.

D. 1: Cánh ngắn, 2: Tâm động, 3: Cánh dài, 4: Telomere.

Câu 8: Trong thực tiễn tạo giống cây trồng, vật nuôi, để tạo các tính trạng mới ở các cá thể con có thể dựa vào quá trình nào sau đây?

A. Nhiễm sắc thể nhân đôi và phân li đồng đều về hai tế bào con trong nguyên phân.

B. Nhiễm sắc thể nhân đôi và phân li đồng đều về các giao tử trong giảm phân.

C. Nhiễm sắc thể trong cặp tương đồng tiếp hợp, trao đổi chéo trong nguyên phân.

D. Nhiễm sắc thể trong cặp tương đồng tiếp hợp, trao đổi chéo trong giảm phân.

Câu 9: Kiểu hình của một cơ thể bị chi phối bởi (các) yếu tố nào sau đây?

A. Kiểu gene.

B. Môi trường.

C. Kiểu gene và môi trường.

D. Các cơ thể sinh vật khác sống trong cùng môi trường.

Câu 10: Khẳng định nào sau đây về vai trò của di truyền học người là **không** đúng?

A. Cung cấp hiểu biết quy luật di truyền của các tính trạng qua các thế hệ ở người.

B. Cung cấp cơ sở xác định các rối loạn di truyền và đặc điểm di truyền của rối loạn.

C. Cung cấp cơ sở cho việc lựa chọn giới tính của thai nhi trước sinh.

D. Cung cấp cơ sở cho y học cá nhân hoá.

Câu 11: Một nhóm cá thể chim sẻ bị một trận bão đưa tới một hòn đảo cách xa đất liền.

Đảo này có thành phần loài thực vật khác đất liền, nhóm chim sẻ hình thành quần thể trên đảo có tập tính làm tổ mới. Những con chim sẻ ở đất liền làm tổ trên cây, những con chim ở đảo làm tổ trên mặt đất. Sau một thời gian dài, chim ở đảo tái nhập với chim ở đất liền, nhưng hai quần thể này không giao phối với nhau nữa. Đây là một ví dụ về

A. sự hình thành loài cùng khu.

B. sự hình thành loài khác khu.

C. sự giao phối không ngẫu nhiên.

D. sự hình thành loài liên khu.

Câu 12: Sự kiện nào sau đây phải xảy ra đầu tiên để có thể hình thành sự sống trên Trái Đất?

A. Bắt đầu quá trình quang hợp tạo oxygen.

B. Sự hình thành các vật chất di truyền.

C. Sự tổng hợp các phân tử hữu cơ.

D. Sự hình thành màng sinh chất.

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn **đúng** hoặc **sai**.

Câu 1: Hình ảnh sau đây mô tả quá trình hình thành loài khác khu vực địa lí ở kỳ giông từ quần thể kỳ giông Oregon. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?



- a) Quần thể Oregon(quần thể ban đầu) mở rộng khu phân bố.
- b) Chọn lọc tự nhiên là nguyên nhân chính tạo ra sự khác biệt vốn gen giữa hai quần thể dẫn đến cách li sinh sản hình thành nên loài mới.
- c) Theo thời gian, tốc độ tiến hóa của quần thể ven biển nhanh hơn quần thể đất liền.
- d) Điều kiện sống ở đất liền và ven biển khác biệt là trở ngại địa lí chia cắt quần thể gốc ban đầu thành hai quần thể cách li với nhau.

Câu 2: Ở ruồi giấm, xét 2 cặp gene Aa và Bb nằm trên 1 cặp nhiễm sắc thể thường. Một nhà nghiên cứu đã thực hiện phép lai giữa hai cá thể (P), thu được F₁ có tỉ lệ kiểu hình 1 : 2 : 1. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, mỗi phát biểu dưới đây là Đúng hay Sai?

- a) Hai cá thể P có kiểu gene khác nhau.
- b) F₁ có tối đa 4 kiểu gene.
- c) Cho con đực P lai phân tích thì có thể thu được ở đời con có 100% cá thể mang kiểu hình trội về 1 tính trạng.
- d) Cho con cái P lai phân tích thì có thể thu được đời con có tỉ lệ kiểu hình 4 : 4 : 1 : 1.

PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1: Có một tế bào của cơ thể đực có bộ nhiễm sắc thể $2n = 20$. Tế bào này nguyên phân một số lần đã cần môi trường cung cấp nguyên liệu tương đương 620 nhiễm sắc thể. Biết rằng ở một lần nguyên phân nào đó đã có một tế bào có tất cả các nhiễm sắc thể kép không phân li. Trong số các tế bào con được sinh ra, các tế bào đột biến có tổng số 160 nhiễm sắc thể. Tính số lần nguyên phân của tế bào ban đầu.

Câu 2: Có bao nhiêu phát biểu dưới đây đúng khi nói về tính đa dạng và đặc trưng của DNA?

- (1) Trình tự sắp xếp các nucleotide trong phân tử DNA đặc trưng cho loài, thậm chí từng cá thể.
- (2) Bốn loại nucleotide sắp xếp theo nhiều cách đã tạo nên tính đa dạng và đặc trưng cho phân tử DNA.
- (3) Các phân tử DNA giống nhau về số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp các nucleotide.
- (4) DNA giữa các cá thể cùng loài giống nhau về số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp các nucleotide, đặc trưng cho loài.

Câu 3: Một phân tử mRNA có 720 đơn phân, trong đó tỉ lệ A : U : G : C = 1 : 3 : 2 : 4. Theo lí thuyết, trên phân tử mRNA này sẽ có tối đa bao nhiêu bộ ba?

Câu 4: Ở người, bệnh máu khó đông do gene lặn nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X không có gene tương ứng trên Y. Một người phụ nữ bình thường có bố bị bệnh máu khó đông kết hôn với một người đàn ông bình thường. Cặp vợ chồng này dự định sinh 2 người con. Tính xác suất phần trăm để cặp vợ chồng này sinh 2 con trong đó có một con trai bình thường và một con gái bình thường.

PHẦN IV. TỰ LUẬN. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.

Câu 1: Khi cho lai hai giống cà chua (P) thuần chủng quả màu đỏ, dạng quả bầu dục và quả màu vàng, dạng quả tròn được F_1 đều cho cà chua quả đỏ, dạng quả tròn. Tiếp tục cho F_1 giao phấn với nhau thì ở F_2 thu được 901 cây quả đỏ, tròn : 299 cây quả đỏ, bầu dục : 301 cây quả vàng, tròn : 103 cây quả vàng, bầu dục.

a) Hãy xác định quy luật di truyền chi phối từng cặp tính trạng và hai cặp tính trạng nói trên.

b) Hãy biện luận để xác định kiểu gene của P.

c) Khi cho 2 cây quả đỏ, tròn và quả đỏ, bầu dục ở F_2 giao phấn với nhau thu được F_3 với tỉ lệ 3 cây quả đỏ, tròn: 3 cây quả đỏ, bầu dục: 1 cây quả vàng, tròn: 1 cây quả vàng, bầu dục. Biện luận và viết sơ đồ lai từ F_2 đến F_3 .

Câu 2:

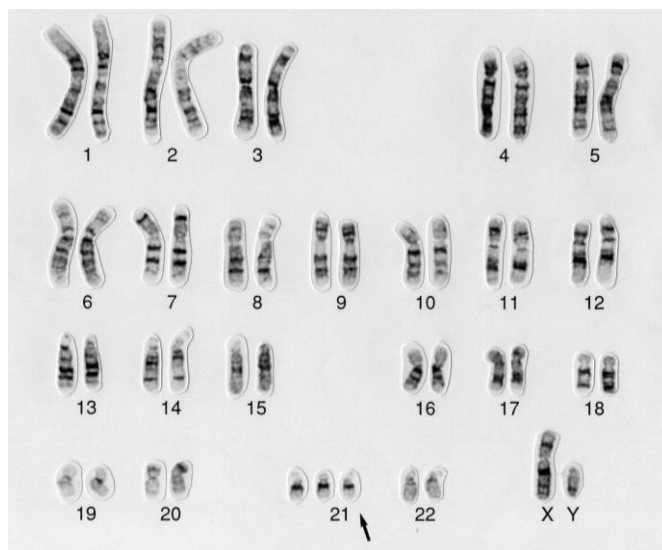
a) Hình sau là ảnh chụp bộ nhiễm sắc thể bất thường ở một người. Người này mắc bệnh gì? Nêu những biểu hiện của người mắc bệnh đó.

b) Một tế bào sinh giao tử có các cặp nhiễm sắc thể kí hiệu: AaBbDd. Theo lí thuyết tế bào này giảm phân cho bao nhiêu loại giao tử? Viết tổ hợp nhiễm sắc thể của các loại giao tử đó.

c) Một cơ thể chứa các tế bào sinh giao tử có các cặp nhiễm sắc thể kí hiệu: AaBbDDEe.

Theo lí thuyết các tế bào sinh giao tử này giảm phân cho tối đa bao nhiêu loại giao tử? Để đạt

số loại giao tử tối đa đó thì cần tối thiểu bao nhiêu tế bào sinh giao tử đực hoặc bao nhiêu tế bào sinh giao tử cái? (Cho biết quá trình giảm phân xảy ra bình thường, không có đột biến).



Câu 3: Gene B có chiều dài 408nm và có số nucleotide loại A chiếm 20% tổng số nucleotide của gene. Trên mạch 1 của gene có số nucleotide loại T bằng 200 và số nucleotide loại G chiếm 15% tổng số nucleotide của mạch.

a) Tính số nucleotide từng loại của gene B.

b) Gene B thực hiện phiên mã một số lần đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp 600 nucleotide loại U. Xác định số nucleotide từng loại trong một phân tử RNA được phiên mã từ gene B.

c) Gene B bị đột biến thành gene b. Cặp gene Bb trải qua 2 lần nhân đôi liên tiếp đòi hỏi môi trường cung cấp 2883 nucleotide loại A và 4317 nucleotide loại G. Xác định dạng đột biến xảy ra đối với gene B (biết rằng đột biến chỉ liên quan đến một cặp nucleotide trong gene B).

—Hết—